

LLM: Post-Training

Post-Training: pre-training (asosiy uqitish) dan keyin modelni qushimcha uqitish. Modelni faqat keyingi tokenni bashorat qilishga emas, balki berilgan **savollarga aniq javob** berishga va **instructionlarga** kura javob berishni urgatadi.

Qisqasi: modelning javob berish sifatini yaxshilash

Short Comparison: **pretraining** da **next token prediction** buladi. Yani, mattni davom ettiradi. **Post-training** da instructionga kura savolga **tugri javob** beradi.

Pre-training da nima yetishmaydi?

1. model uchun hechqanaqa role yuq. Yani, uzi assistant va biz user ligimiz model bilmaydi.
2. instruction-response ni kurmagani. Yani qanday formatda savolga javob berishni model bilmaydi
3. qachon javobni tuxtashini bilmaydi. <EOS> tokeni bor lekin amalda ishlatishni bilmaydi.
4. table, list.. shunday formatlar chiqarib bera ololmaydi. Oson gap bilan formatting yuq.
5. alignment juda past. Yomon/noqonuniy savollardan qochishni bilmaydi.

Feature	Pre-training	Post-training
Asosiy maqsad	Til va umumiy bilimlarni urganish	Modelni javob berish sifatini yaxshilash
Boshlangich holat	Parameterlari bilan boshlaydi	Pre-trained model bn boshlaydi
Malumotlar	Katta hajmdagi matnlar	Instruction, javoblar etc.
Dataset	Web-pages, reports, codelar	Instruction-response, feedback
Asosiy vazifasi	Next-token-prediction	Foydali va kerakli javob berish
Uqitish hajmi	Usually juda katta	Kup holda kichikroq
Hisoblash resourcelari	Juda yuqori	Tanlangan metodga bogliq
Asosiy metodlari	Causal Language Modeling	SFT, DPO, RLHF, PPO, GPRO
Natija	Base model	Instruction based, aligned

Post-Training uchun nimalar kerak:

	Nima kerak	Tafsilot	Bizning holatda
1	Base model	Pre-trainingdan utgan model.	Qwen2.5-0.5B base yoki own model
2	Malumot	SFT uchun instruction-response misollari. Preference metodlari uchun chose/rejected	1k-50k juftlik yetadi (pre-training da uhsuzam juda kup token ketdi)
3	Hisoblash resource	GPU. Metodga qarab farq qiladi	Colab T4 (16GB) – LoRA yetarli
4	Evaluation	Uqitishdan oldin va keyin solishtirish uchun test	20-50 ta savoldan iborat ichik eval set

Methods:

Metod	Malumot	Nima yangilanadi	Colab T4 (16 GB)
Full Fine-Tuning (SFT)	1k-50k juftlik	100% parameterlar	Faqat kichik modellar
LoRA	1k-50k juftlik	~0.1-1% parameters	Yes – 7B gacha
QLoRA	1k-50k juftlik	~0.1-1% + 4bit base	Yes – 13B gacha
DPO	10k+ preference	Policy + reference Model	LoRA bilan – ha
RLHF (PPO)	10k+ preference	Policy + reference + reward + value	No – memory yetmaydi

Post-Training qanday ishlashi:

Training data → Modelga beramiz → Model bergan javobni oldindan berilgan ideal javob bilan solishtiriladi → loss calculate → DPO/RLHF – Turli javoblarni ichida afzal kuriladigon javobni tanlashni urgatadi

Post-Trainingdan maqsad: modelimiz instructionlarga follow qilish kerak. Yani, ushuni gaplariga amal qilish kerak. Foydali va tugri javob berish kerak. Reasoningni kuchaytirish uchun. Model safety javob berish kerak. Conversational qobilyatga ega bulishi kerak.

